

— CHAPITRE II —

Compléments sur la dérivation

I — FONCTION DÉRIVABLE ET FONCTION DÉRIVÉE

Dans ce chapitre, f désigne une fonction définie sur un ensemble $D_f \subset \mathbb{R}$.



Définition : Nombre dérivé

Soit a un point intérieur de D_f . On dit que f est **dérivable en a** si le taux d'accroissement admet une limite finie. On note alors :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Cette limite est appelée **nombre dérivé de f en a** .



Propriété : Équation de la tangente

Si f est dérivable en a , la tangente à sa courbe représentative au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$



Définition : Fonction dérivée

On dit que f est **dérivable sur un intervalle ouvert $I \subset D_f$** si elle est dérivable en tout point de I . Sa **fonction dérivée** associée à chaque $x \in I$ le nombre dérivé $f'(x)$:

$$f' : I \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f'(x).$$

II — FORMULES DE DÉRIVATION

Dérivées usuelles

Dans les tableaux, $k, a, b \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. La dernière colonne indique l'ensemble de **dérivabilité**.

$f(x)$	$f'(x)$	Sur
k	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
$ax + b$	a	$\mathbb{R}$
x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$

$f(x)$	$f'(x)$	Sur
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$

La fonction racine carrée est définie sur $]0; +\infty[$, mais n'est pas dérivable en 0.

Opérations sur les fonctions dérivables

u et v sont dérivables sur I et $k \in \mathbb{R}$. Pour $1/u$, u ne s'annule pas sur I ; pour u/v , c'est v .

f	$u + v$	$u - v$	ku	uv	$\frac{1}{u}$	$\frac{u}{v}$
f'	$u' + v'$	$u' - v'$	ku'	$u'v + uv'$	$-\frac{u'}{u^2}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$

III — COMPOSÉE DE FONCTIONS



Définition : Fonction composée

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $f(I) \subset J$. La **fonction composée** $g \circ f$ est définie sur I par :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

La notation $g \circ f$ se lit « g rond f ». On applique d'abord f , puis g .



Propriété : Dérivée de $g \circ f$

Avec les notations précédentes, si f est dérivable en $a \in I$ et g est dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et :

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) g'(f(a)).$$

Dérivées de composées usuelles

La fonction u est dérivable sur I et $n \in \mathbb{N}^*$.

f	f'
u^n	$nu'u^{n-1}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
e^u	$u'e^u$
$\cos u$	$-u' \sin u$
$\sin u$	$u' \cos u$

Pour $\sqrt{u}$, on suppose que $u(x) > 0$ pour tout $x \in I$.

REMARQUE

En général, $g \circ f \neq f \circ g$, lorsque les deux composées sont définies.

IV — LIEN ENTRE DÉRIVÉE ET VARIATIONS



Propriété : Variations d'une fonction

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I .

- f est constante sur I si et seulement si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$.
- f est croissante sur I si et seulement si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.
- f est décroissante sur I si et seulement si $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.



Définition : Extremum d'une fonction

Soient $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in D_f$.

- f admet un **maximum** en a si $f(x) \leq f(a)$ pour tout $x \in D_f$.
- f admet un **minimum** en a si $f(x) \geq f(a)$ pour tout $x \in D_f$.
- Un **extremum** est un maximum ou un minimum.

Un extremum est **local** en a si l'inégalité correspondante est vérifiée pour les points de D_f suffisamment proches de a . Il n'est pas nécessairement un extremum sur tout D_f .



Propriété : Déterminer un extremum local

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I , et soit $a \in I$.

- Si f admet un extremum local en a , alors $f'(a) = 0$.
- Si $f'(a) = 0$ et si f' change de signe en a , alors f admet un extremum local en a : un maximum pour un passage de $+$ à $-$, un minimum pour un passage de $-$ à $+$.

V — CONVEXITÉ

Dans cette partie, f est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle ouvert I . Sa dérivée seconde est notée $f'' = (f')'$ et sa courbe représentative est notée $\mathcal{C}_f$.



Définition : Convexité et concavité

- f est **convexe** sur I si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.
- f est **concave** sur I si $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.



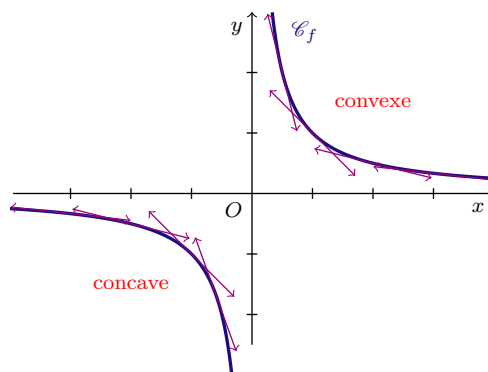
Propriété : Variations de la dérivée

- f est convexe sur I si et seulement si f' est croissante sur I .
- f est concave sur I si et seulement si f' est décroissante sur I .



Propriété : Position par rapport aux tangentes

- f est convexe sur I si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est située au-dessus de chacune de ses tangentes sur I .
- f est concave sur I si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est située au-dessous de chacune de ses tangentes sur I .



La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ est concave sur $] -\infty; 0[$ et convexe sur $]0; +\infty[$.



Définition : Point d'inflexion

- Un point $A(a, f(a))$, avec $a \in I$, est un **point d'inflexion** de $\mathcal{C}_f$ lorsque f change de convexité en a . La courbe traverse alors sa tangente en ce point.



Propriété : Déterminer un point d'inflexion

- Si f'' s'annule en changeant de signe en $a \in I$, alors $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse a .

REMARQUE

- Si f' change de sens de variation en a , alors f change de convexité en a : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse a .
- L'égalité $f''(a) = 0$ ne suffit pas : il faut vérifier le changement de signe.